

2018 模电数电实验考试（电气版）

1 简答题（6 分）

1. 一个瓷片电容标“104”，其电容称值为多少 μF ？电解电容与瓷片电容使用的差异何在？(2 分)
2. 信号发生器有函数输出、同步输出两个端口，问反相比例放大实验和集成触发器的实验分别使用什么端口以及原因(2 分)
3. 示波器显示电路某点电压波形，示波器的显示格式应选 $\square$ 模式。观察全波整流电路的电压传输特性时，示波器显示格式选 $\square$ 模式(1 分)
4. 用数字万用表测量 BJT 放大电路的静态工作电压时，如何正确选择数字万用表的挡位？数字万用表挡位开关位于欧姆区“2M”处，显示屏显示“.179”，请问电阻阻值是多少？(1 分)
5. 如何正确使用 TTL 与非门、CMOS 与非门电路（从电源电压范围、输出端、多余输入端连接三个方面说明）(2 分)

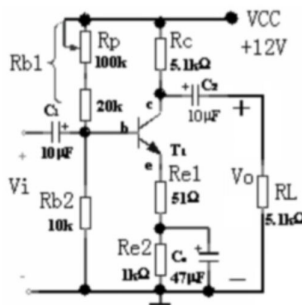
2

2.1

1. 单极共射三极管放大电路原理图如图1所示，测得三极管B、E、C静态电压分别为1.6V、1.0V、6.9V， $F_i=1KHz$ 、 $V_{ipp}=50mv$ 、 $V_{opp}=100mv$ 、 V_o 与 V_i 反相。分析电路直流工作状态，分析输出数据实验结果，指出其原因。（只能回答一个你认为最有可能的原因）（2分）

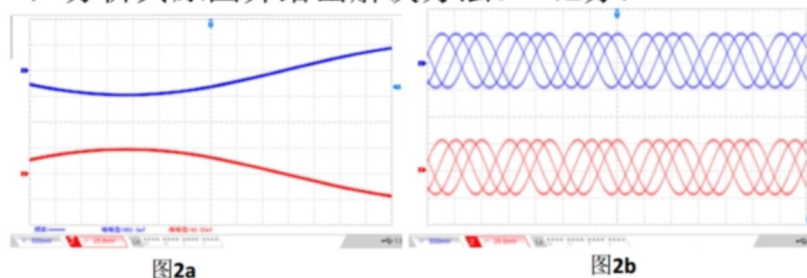
◆考点解析：

- 三极管放大电路直流工作状态：
截止、放大、饱和状态的判断方法
- 电压增益的理论计算



2.2

2. 图2a和图2b是某同学在示波器显示的波形，分析其原因并给出解决方法。（2分）



3

由 CD40161 构成一个十进制计数器，需要用示波器观测并画出 CP、Q0、Q1、Q2、Q3 的时序图。从示波器输入通道的信号连接以及耦合方式、触发信号源的选择以及波形观测等方面，简述时序波形观测绘制的方法。（2分）

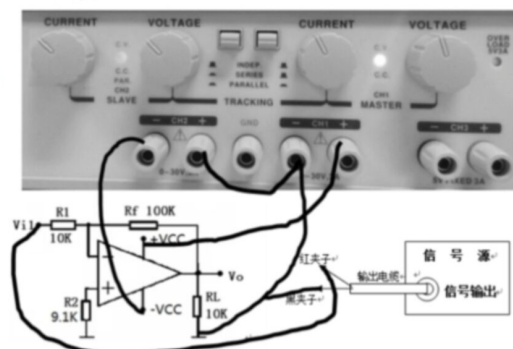
4

2. 下图3的集成运算放大器使用正负电压工作，请用连线给该电路接入电源和信号源（直流稳压电源的CH1、CH2通道相互独立）。（2分）

◆ 解答与评分标准：

● 连线见图

地线、正电源、
负电源、信号线Vi1
各0.5分



5

1. 某传感器输出信号电压范围 $4\text{mV}\sim 20\text{mV}$ ，其输出电阻为 $100\text{k}\Omega$ 。用集成运放设计一个线性放大器，放大器的输出电压为 $0\text{V}\sim 5\text{V}$ ，输入、输出信号电压传输特性如下图4所示。要求：（1）写出输入输出关系表达式及简要的设计过程；（2）画出电路原理图，标出元件参数或型号。（2分）

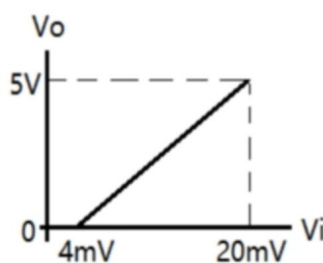
◆ 考点解析：

□ 集成运算放大器的应用及电路设计

✓ 电路输入输出函数关系的求解

✓ 电压增益与通频带的关系

✓ 电路输入阻抗



6

2. 某同学设计的十进制计数译码显示电路原理如图5所示，D1是一个发光二极管， $CP=1\text{Hz}$ 的TTL信号。分析该电路是否存在缺陷，数码管的显示规律是什么？简要分析其原因。（2分）

◆ 解答与评分标准：

● 该电路存在缺陷。（0.5分）

● 数码管的显示规律是0到7（0、1、2、3、4、5、6、7、...）循环显示。（1分）

● 原因：发光管D1没有接限流电阻，导致Q3端始终为逻辑0。（0.5分）



7 解答

7.1 简答题

1. 电容称值为 $10 \times 10^4 = 100k\Omega$ ，电解电容有极性，瓷片电容无极性。

2. 反相比例放大实验使用函数输出——0.5 分

因为函数输出可以输出模拟信号——0.5 分

集成触发器实验使用同步输出——0.5 分

同步输出只能输出数字信号——0.5 分

3.YT,XY

4. 直流 20v, 0.179M Ω

5.TTL 芯片电源电压只能是 5v $\pm$ 10% ——0.5 分

CMOS 芯片电源电压范围是 3v-15v ——0.5 分

TTL,CMOS 芯片输出端不能直接接正电源或接地，除了 OC 门和三态门，输出端不能并联使用——0.5 分

TTL,CMOS 与非门多余输出端可以接高电平、悬空、与其他输入端并联使用——0.5 分

7.2

7.2.1

可能原因：

电容 Ce 连接错误

Re1Re2 位置互换

负载电阻 Rl 阻值太小

电容 Ce 容量太小

电容 C1 容量太小

电容 C2 容量太小

7.2.2

图 2a 是因为示波器水平扫描时间太小，没有显示完整波形——0.5 分

适当调整扫描时间使示波器显示一个周期以上的波形——0.5 分

图 2b 是因为示波器触发电平超出触发波形的幅度范围——0.5 分

适当调整触发电平在波形幅度范围内，使波形稳定显示——0.5 分

7.3

示波器两通道采用直流耦合方式——0.5 分

选择频率最低的 Q3 接入示波器通道 1 作为触发信源——1 分

将 CP、Q0、Q1、Q2 信号分别接入通道 2，与通道 1 一起观测——0.5 分

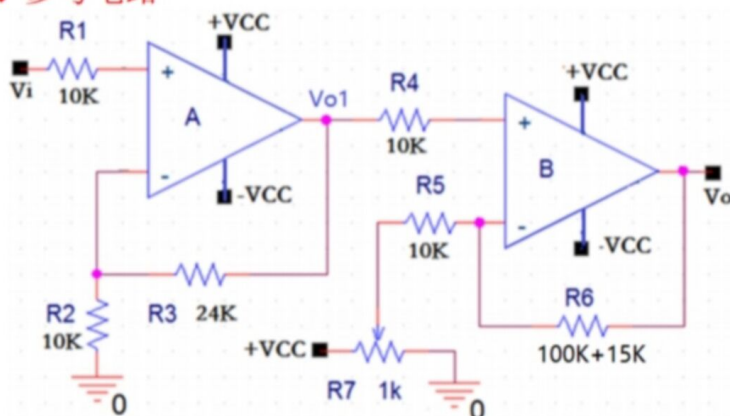
7.4

7.5

表达式： $v_o = 312.5v_i - 1.25$ ——0.5 分

设计过程：第一级同相放大 25 倍，第二级减法放大 12.5 倍——0.5 分

◆ 参考电路



7.6